

К ТЗ-02 · ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Пошаговый план реализации кнопок вкладки ЕСКД

Двенадцать шагов: что делается, какие файлы, чем проверяется, что заказчик видит после каждого шага и что от него нужно

К ТЗ	ТЗ-02_Кнопки_вкладки_ЕСКД_для_работы_по_регламенту.md, редакция 4 (решения заказчика от 15.09.2026, раздел 0).
Дата	15 сентября 2026 г.
Ветка	feature/tz02-eskd-buttons.
Регламент	v3.1.
Состояние на старте	спайки С-1...С-6 выполнены; справочник нормативов, бланк заявки 85_Т и шаблон журнала сделаны; код кнопок не начат. Ветка отстаёт от <code>main</code> на документы регламента — первый шаг её выравнивает.

12 шагов Ш0...Ш11

4 спайка до кода

8 –9 недель чистой работы

Сначала

Закреть репозиторий, закоммитить SWTools, четыре спайка, ответы на пять вопросов.

Первая польза

«Проверить изделие» и «Экспорт» — после шага Ш6, через 3–4 недели.

Каждый шаг

Коммит, зелёные тесты, файл или экран заказчику на просмотр.

Риски

SWTools без командной строки, склейка PDF, скорость на сети, схема шифров — с обходными путями.

Содержание

1. Как читать план

2. Шаги

- › Ш0. Порядок в репозиториях (S)
- › Ш1. Спайки C-7...C-10 (M)
- › Ш2. Словарь, форматки, установщик (M)
- › Ш3. Ядро без SolidWorks (L)
- › Ш4. Каркас кнопок, роли, настройки (S)
- › Ш5. К-3 «Проверить изделие» (M)
- › Ш6. К-2 «Экспорт для производства» (M)
- › Ш7. К-4 «Ведомость изделия» + окно «Операции» + SWTools (L)
- › Ш8. К-1 «Сделать независимым с чертежом» (M)
- › Ш9. К-7 «Новая ревизия», К-8 «Снимок эталона» (M)
- › Ш10. К-5 «Выдать в производство» + окно «Цвета покраски», К-6 «Закрыть заказ» (L)
- › Ш11. Руководство, публикация, приёмка П-2 (M)

3. Что заказчик получает после каждого шага

4. Риски и что с ними делать

1. Как читать план

Двенадцать шагов Ш0...Ш11. У каждого: что делается, какие файлы, чем проверяется, что заказчик увидит в конце шага и что от него нужно. Шаг закрывается коммитом на ветке с зелёными тестами и коротким отчётом простыми словами. Шаги идут по порядку, кроме отмеченных «параллельно».

Размер: **S** — до дня, **M** — 2–3 дня, **L** — неделя. Оценки в рабочих днях агента при доступном SolidWorks; ожидание ответов заказчика и технолога не входит.

Шаг	Что	Размер	SolidWorks	Что нужно от заказчика
Ш0	Порядок в репозиториях	S	нет	закреть репозиторий на GitHub (swtools — сделано)
Ш1	Спайки C-7...C-10	M	да	ответы O-1...O-5; технолог — пробный DXF/IGS
Ш2	Словарь, форматки, установщик	M	да	—
Ш3	Ядро без SolidWorks (Core/*)	L	нет	—
Ш4	Каркас кнопок, роли, настройки	S	да	—
Ш5	К-3 «Проверить изделие»	M	да	—
Ш6	К-2 «Экспорт для производства»	M	да	технолог: импорт DXF и IGS на станке
Ш7	К-4 «Ведомость изделия» + окно «Операции» + SWTools	L	да	принять пресет «ЛЗК»; лицензия SWTools на ПК
Ш8	К-1 «Сделать независимым с чертежом»	M	да	—
Ш9	К-7 «Новая ревизия», К-8 «Снимок эталона»	M	да	—
Ш10	К-5 «Выдать в производство» + окно «Цвета покраски», К-6 «Закрывать заказ»	L	да + стенд	принять сводную по 85_T; таблица C-7
Ш11	Руководство, публикация, приёмка П-2	M	да + NAS	живой заказ, два ПК, технолог, мастер

Итого около 8–9 недель чистой работы; первая польза (проверка и экспорт) — после Ш6, примерно через 3–4 недели.

2. Шаги

Ш0. Порядок в репозиториях (S)

Зачем: дальше работа идёт коммитами; репозиторий должен быть закрытым, а копия SWTools — не мешать.

- Заказчик делает `lunin02118-ops/ESKD-AUTO` закрытым (Settings → Danger zone → Change visibility). По его решению — вычистить из истории `06_Примеры_документов` и перезаписать ветки.
- ~~Копия SWTools~~ — **сделано 15.09**: старая копия (2,9 ГБ, с незакоммиченной работой — по решению заказчика удалена без коммита) заменена частичным клоном `lunin02118-ops/swtools` только с нужными папками (`client-src`, `client-src-addin`, `client-src-tests`, `scripts`, `locale`, `docs`, Шаблоны спецификации).

3. Ветка `feature/tz02-eskd-buttons` выравнивается на `main`: ТЗ и регламент берутся из `main`, шаблоны и справочник — из ветки; `C3_заказа_макет.xlsx` удаляется (служебка не читается).

Готово, когда: `git status` чист в обоих репозиториях; ветка содержит ТЗ ред. 4, регламент v3.1, справочник, бланки.

Ш1. Спайки C-7...C-10 (М)

Спайк	Что делается	Результат
C-7	Прототип <code>Core/CutPlan.cs</code> (пока как скрипт <code>tz02_norms.cutBars</code>) на шести заготовках образца 85_T с нормативами Т-13; каждое расхождение с образцом объяснено	таблица «образец / расчёт / причина» заказчику; правило укладки согласовано
C-8	Сборка SWTools из исходников; <code><propname></code> = имена SWplus; шаблон <code>Ведомость_ЛЗК.xlsx</code> ; прогон «только детали (с эскизами)» на фикстуре А; есть ли неинтерактивный запуск	способ запуска из К-4 ; список доработок SWTools (отдельная задача в его репозитории)
C-9	Единый PDF изделия: (а) собственная склейка PDF SolidWorks через <code>System.IO</code> , (б) <code>PDFsharp.dll</code> из состава SWTools, (в) папка PDF чертежей вместо файла	образцы трёх вариантов заказчику; решение О-3
C-10	Снимки реестра до/после включения «многопользовательской среды» и папок поиска ссылок в SolidWorks 2025; как <code>Find-EskdSourceRoot</code> отличает запуск с сетевой папки	имена значений для профиля; правки установщика

Параллельно — вопросы О-1...О-5 заказчику и пробный импорт DXF со слоем сгибов и IGS с временной СК у технолога (файлы делаются вручную из SolidWorks по будущим параметрам кнопки).

Готово, когда: раздел «Результаты спайков» ТЗ дополнен C-7...C-10; ответы О-1...О-5 записаны в ТЗ.

Ш2. Словарь, форматки, установщик (М)

Файлы: `SpecEditor/MyProperties_1.ini` (строки 51–54: `Операции, 0, Ревизия, 0`); `Core/PropertyDictionary.cs` (чтение слотов); 18 форматок `Основные надписи/*.sldprt` (заметка `Revision5`, если О-4 = да); `01_Настройки_SolidWorks/Реестровые_Профили/*.reg` (многопользовательский режим, `EnableBackups=0` остаётся); `Setup_Workstation_SolidWorks.ps1` и `EskdDeploy.psm1` (папки поиска ссылок от корня сетевой папки); `Core/Settings.cs`, `SettingsForm.cs` (роль, пароль заявки).

Тесты: S01, S06, S07; обновлённый `test_T0_dictionary_has_43_names_and_flags`; `FIRST_APPLY` в `eskd_e2e/mprop.py`; `test_e2e_mprop`, `test_e2e_stamp` (правило MProp на новом словаре); `check_deploy_engine.ps1` — папки поиска и режим; E09 на сброшенном профиле.

Заказчик увидит: после установки с сетевой папки в «Параметрах» SolidWorks стоят папки поиска `01_БИБЛИОТЕКА`, `02_БАЗА`; в MProp появились поля «Операции» и «Ревизия».

Готово, когда: `static`, `unit`, `test_e2e_mprop`, `test_e2e_stamp`, `check_deploy_engine` зелёные; установщик прогнан на ПК заказчика со сбросом.

Ш3. Ядро без SolidWorks (L)

Вся логика расчётов и файлов пишется и проверяется юнит-тестами до того, как кнопки начнут трогать модели.

Файл	Что делает	Тест
Core/Xlsx.cs	чтение по заголовкам и именованным диапазонам; запись в шаблон с сохранением стилей, объединений, защиты и печати; вставка строк со сдвигом ИТОГО и подписей; скрытые листы; PNG в ячейку	U01
Core/Norms.cs	справочник → нормативы, операции, цвета RAL, единицы, коды 1С; ошибки с именем ключа; кэш по времени файла; значения «на заказ»	U09
Core/CutPlan.cs	укладка хлыстов по С-7	U03
Core/ProdRequest.cs	свод ведомостей × кол-во в 5 листов по Операции; комплекты цвета; краска по RAL; лист «Комплект»	U02
Core/ExportNaming.cs	имена PDF/DXF/IGS, S2.0мм, _ИзмN	U04
Core/ChangeLog.cs	Изменения.xlsx: дозапись, нумерация, повтор при занятом файле	U05
Core/ChangeReasons.cs	коды ГОСТ 2.503-2013 табл. Б.1	U06
Core/OrderNumbering.cs	следующий номер по образцу главной сборки	U07
Core/CheckRules.cs	правила а–з и уровни	U08
Core/ProductLocator.cs	папка изделия, заказа, эталона; главная сборка; _Изделие.txt	U10
Core/Operations.cs	автоподсказка операций по признакам; сериализация	U11
Core/IssueRecord.cs	чтение и запись _Выдано_*.txt: состав, документы, ревизии, контрольные суммы	U02

build.ps1: ссылка на WindowsBase.dll. Юнит-тесты — C# в 09_Тесты/unit, запуск run_tests.py unit.

Заказчик увидит: сводная заявка по данным образца 85_T, собранная кодом C# в бланк, — цифры совпадают с таблицей С-7; открывается в Excel, защита на месте.

Готово, когда: U01–U11 зелёные; заявка-образец принята заказчиком по форме.

Ш4. Каркас кнопок, роли, настройки (S)

SwAddin.cs: 12 идентификаторов, 8 новых команд в порядке Т-1, enable-методы по документу, папке (ProductLocator) и роли, подсказки с причиной; СОМ-метод на каждую кнопку (пока возвращает «в разработке»); иконки в стиле существующих. «Настройки ЕСКД»: роль, пароль заявки.

Тесты: S02–S05 (S05 — пока список кнопок в руководстве), E2E «вкладка с 11 кнопками пересоздаётся один раз, дубликатов нет».

Заказчик увидит: вкладка с 11 кнопками; новые серые с подсказками; в базе и заказе подсказки разные.

Ш5. К-3 «Проверить изделие» (М)

Первая рабочая кнопка — на ней держатся К-2 (черновик/выдано) и К-5 (проверка заново).

Sw/CheckService.cs по T-32...T-34: обход ссылок главной сборки, ForceRebuild3, DiagnoseActiveDocument, чертёж/БЧ, Операции, файлы выдачи по _Экспорт.txt, ведомость по контрольной сумме, оборванные размеры; отчёт _Проверка.txt с SHA-256; пункт «Показать последний отчёт».

Стенд: 09_Тесты/fixtures/Order/ — заказ 52_Тест\02_Металл\И01_Кондуктор, И02_Стойка; 02_БАЗА с эталоном; копии типовых деталей с листовым металлом и профилями (по С-5), без открытия оригиналов.

Тесты: E03. **Заказчик увидит:** отчёт на своём тестовом изделии с точными строками; пересохранение без правок итог не меняет.

Ш6. К-2 «Экспорт для производства» (М)

Sw/ExportService.cs по T-25...T-31: PDF на чертёж (цветной, 5 переключателей с восстановлением), DXF развёртки со слоем сгибов и именем _S2.0мм_23x48, IGS с временной СК по профилю; черновик перезаписывается, выданные документы — отказ; _Экспорт.txt с контрольными суммами.

Тесты: U04, E02. **От технолога:** DXF и IGS с кнопки открыты на лазере и труборезе; замечания — в параметры кнопки. **Заказчик увидит:** папки 02_PDF, 03_ЧПУ тестового изделия с правильными именами.

После Ш6 конструкторы могут пользоваться К-3 и К-2 на живых заказах (промежуточная публикация по желанию заказчика).

Ш7. К-4 «Ведомость изделия» + окно «Операции» + SWTools (L)

1. Окно «Операции» (Sw/OperationsForm.cs, Core/Operations.cs): таблица компонентов, галочки по автоподсказке с пометкой «(авто)», запись в модели через PropertyWriter (молчаливое открытие и сохранение; занятый файл — отказ; MPror открыт — отказ).
2. SWTools: пресет «ЛЗК», шаблон Ведомость_ЛЗК.xlsx, доработки по С-8 — коммиты в репозитории SWTools с номером версии.
3. Sw/BillService.cs: запуск SWTools способом С-8, проверка результата, дописывание листов «Покраска», «Покупные», «Длина заготовки», шапка с контрольной суммой; _Ведомость.txt.

Тесты: U11, E04 (при установленном SWTools на стенде). **От заказчика:** принять вид ведомости; подтвердить лицензию SWTools на ПК конструкторов. **Заказчик увидит:** ведомость тестового изделия с эскизами и операциями.

Ш8. К-1 «Сделать независимым с чертежом» (М)

Sw/IndependentService.cs по T-19...T-24: MakeIndependent (С-2), копия чертежа и перепривязка видов, очистка Revision*, SyncModel; вложенный компонент — предложение отвязать узел.

Тесты: U07, E01. **Заказчик увидит:** отвязку стандартной детали с чертежом на тестовом изделии за одно нажатие; MPror «Применить» ничего не меняет.

Ш9. К-7 «Новая ревизия», К-8 «Снимок эталона» (М)

Sw/RevisionService.cs по T-48...T-52: только на чертеже (и БЧ-детали) выданного документа; Revision, заметки Revision2...5 как у DProp; строка в Изменения.xlsx; К-2 для документа с _ИзмN.

Sw/EtalonService.cs по T-53...T-55: копия в _Версии\<дата>_ИзмN, строка с применяемостью по

`_Выдано_*.txt` открытых заказов.

Тесты: U05, U06, E07, E08. **Заказчик увидит:** заполненный штамп и журнал на тестовом чертеже; папку `_Версии` эталона.

Ш10. К-5 «Выдать в производство» + окно «Цвета покраски», К-6 «Заккрыть заказ» (L)

- Окно выдачи (`Sw/IssueForm.cs`): состав «из базы / из заказа», № заявки, нормативы на заказ (Т-13), окно «Цвета покраски» (Т-14в: один цвет / комплекты, RAL и фактура из справочника, разделение строк, контроль сумм); режим «Черновик сводной» для конструктора.
- `Sw/IssueService.cs`: проверки Т-39 (К-3 заново), свод `ProdRequest`, единый PDF по С-9, копирование в `04_ПРОИЗВОДСТВО`, `_Выдано_*.txt`; в модели ничего не пишется — проверяется контрольными суммами.
- `Sw/ArchiveService.cs` по Т-44...Т-47: Pack and Go во временную папку, проверка, перенос в `Y:`, откат недописанной копии, `_Сдано`, `_Архив.txt`.

Стенд: тестовые `04_ПРОИЗВОДСТВО` и `Y:` внутри `fixtures/Order`; для скорости на сети — стенд с NAS (перенесённый С-7 прежней ред.).

Тесты: U02, U03, E05, E06. **От заказчика:** принять сводную заявку тестового заказа (парта: 6 RAL 5015 + 4 RAL 3020 на листе 3), таблицу С-7. **Заказчик увидит:** папку производства тестового заказа по структуре 85_Т.

Ш11. Руководство, публикация, приёмка П-2 (М)

Руководство ч. I — раздел на каждую кнопку (S05, `test_T0_documentation_matches_code`); README; `Publish-EskdToolkit.ps1` на сетевую папку; установка на двух ПК со сбросом; протокол П-2 на живом заказе заказчика (§9.4 ТЗ): конструктор, куратор, Начальник КТО, технолог, мастер; 119 сценариев плана согласования зелёные.

Готово, когда: протокол подписан; ветка слита в `refactor/v6-eskd` и `main`; метка `v6.3-tz02`.

3. Что заказчик получает после каждого шага

После	Файл или экран	Проверить
Ш1	таблица С-7, три варианта PDF, DXF/IGS для технолога	цифры, формат, открытие на станке
Ш2	установка на своём ПК	папки поиска в «Параметрах», поля MProp
Ш3	<code>Сводная_заявка_85_Т_тест.xlsx</code> из бланка	форма, защита, цифры С-7
Ш4	вкладка с 11 кнопками	подсказки на серых кнопках
Ш5	<code>_Проверка.txt</code> тестового изделия	строки понятны
Ш6	<code>02_PDF</code> , <code>03_ЧПУ</code>	имена файлов, цвет PDF, слой сгибов
Ш7	окно «Операции», <code>Ведомость_<шифр>.xlsx</code>	галочки по модели верны, эскизы читаемы
Ш8	отвязанная деталь с чертежом	ссылки, реквизиты
Ш9	штамп, <code>Изменения.xlsx</code> , <code>_Версии</code>	графы, строка журнала

После	Файл или экран	Проверить
Ш10	папка 04_ПРОИЗВОДСТВО\52_Тест, лист 3 с комплектами	структура, цвета, нормативы в листе 5
Ш11	руководство, протокол П-2	подпись

4. Риски и что с ними делать

Риск	Где всплывёт	Что делаем
SWTools не даёт неинтерактивного запуска и доработка затянется	Ш7	К-4 открывает окно экспорта SWTools с выбранным пресетом и ждёт файл (крайний случай Т-35); ведомость всё равно получается
Склейка PDF без библиотек не выходит	Ш1, Ш10	вариант «папка PDF чертежей на изделие» — цех получает те же чертежи; единый файл — позже через PDFsharp
Скорость К-3 и К-5 на сетевом диске	Ш10	стенд с NAS до приёмки; К-5 не открывает модели, кроме проверки
Профиль 114×6 и другие ошибки сортамента (С-5)	Ш6	проверка профилей до Ш6; К-3 предупреждает о расхождении профиля и SORTAMENT
Старые заказы в схеме 85Т.СМ.01.004, новые — десятичные <Код>.00.00.000	Ш8	нумерация по образцу главной сборки; для старой схемы — понятная ошибка, а не неверный номер
Открытый репозиторий на GitHub	Ш0	закрыть до первого коммита кода кнопок